

目标规划

(Goal programming)

目标规划概述

目标规划的数学模型

目标规划的图解法

目标规划的单纯形法

一、目标规划概述

目标规划是在线性规划的基础上，为适应经济管理
中多目标决策的需要而逐步发展起来的一个分支。

(一)、目标规划与线性规划的比较

1、线性规划只讨论一个线性目标函数在一组线性约束条件下的极值问题；而目标规划是多个目标决策，可求得更切合实际的解。

2、线性规划求最优解；目标规划是找到一个满意解。

3、线性规划中的约束条件是同等重要的，是硬约束；而目标规划中有轻重缓急和主次之分，即有优先权。

4、线性规划的最优解是绝对意义下的最优，但需花去大量的人力、物力、财力才能得到；实际过程中，只要求得满意解，就能满足需要（或更能满足需要）。

目前，已经在经济计划、生产管理、经营管理、市场分析、财务管理等方面得到了广泛的应用。

(二)、目标规划的基本概念

例一、某厂计划在下一个生产周期内生产甲、乙两种产品，已知资料如表所示。试制定生产计划，使获得的利润最大？同时，根据市场预测，甲的销路不是太好，应尽可能少生产；乙的销路较好，可以扩大生产。试建立此问题的数学模型。

单位 资源 \ 产品 消耗	甲	乙	资源限制
钢材	9	4	3600
煤炭	4	5	2000
设备台时	3	10	3000
单件利润	70	120	

设：甲产品 $\rightarrow x_1$ ，乙产品 $\rightarrow x_2$

一般有：

$$\begin{aligned} \max Z &= 70x_1 + 120x_2 \\ \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 \leq 3600 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 2000 \\ 3x_1 + 10x_2 \leq 3000 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

同时：

$$\max Z_1 = 70x_1 + 120x_2$$

$$\min Z_2 = x_1$$

$$\max Z_3 = x_2$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 \leq 3600 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 2000 \\ 3x_1 + 10x_2 \leq 3000 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

显然，这是一个多目标规划问题，用线性规划方法很难找到最优解。

1、目标值和偏差变量

目标规划通过引入目标值和偏差变量，可以将目标函数转化为目标约束。

目标值：是指预先给定的某个目标的一个期望值。

实现值或决策值：是指当决策变量 x_j 选定以后，目标函数的对应值。

偏差变量（事先无法确定的未知数）：是指实现值和目标值之间的差异，记为 d 。

正偏差变量：表示实现值超过目标值的部分，记为 d^+ 。

负偏差变量：表示实现值未达到目标值的部分，记为 d^- 。

在一次决策中，实现值不可能既超过目标值又未达到目标值，故有 $d^+ \times d^- = 0$ ，并规定 $d^+ \geq 0, d^- \geq 0$

当完成或超额完成规定的指标则表示： $d^+ \geq 0, d^- = 0$

当未完成规定的指标则表示： $d^+ = 0, d^- \geq 0$

当恰好完成指标时则表示： $d^+ = 0, d^- = 0$

$\therefore d^+ \times d^- = 0$ 成立。

2、目标约束和绝对约束

引入了目标值和正、负偏差变量后，就对某一问题有了新的限制，即目标约束。

目标约束即可对原目标函数起作用，也可对原约束起作用。目标约束是目标规划中特有的，是软约束。

绝对约束（系统约束）是指必须严格满足的等式或不等式约束。如线性规划中的所有约束条件都是绝对约束，否则无可行解。所以，绝对约束是硬约束。

例如：在例一中，规定 Z_1 的目标值为 50000,正、负偏差为 d^+ 、 d^- ,则目标函数可以转换为目标约束，既

$$70x_1 + 120x_2 + d_1^- - d_1^+ = 50000,$$

同样，若规定 $Z_2=200$, $Z_3=250$ 则有

$$x_1 + d_2^- - d_2^+ = 200 \quad d_j^+, d_j^- \geq 0 \quad (j=1.2.3)$$

$$x_2 + d_3^- - d_3^+ = 250$$

若规定3600的钢材必须用完，原式 $9x_1 + 4x_2 \leq 3600$ 则变为 $9x_1 + 4x_2 + d_4^- - d_4^+ = 3600 \quad d_4^+, d_4^- \geq 0$

3、达成函数（即目标规划中的目标函数）

达成函数是一个使总偏差量为最小的目标函数，记为 $\min Z = f(d^+, d^-)$ 。

一般说来，有以下三种情况，但只能出现其中之一：

(1).要求恰好达到规定的目标值，即正、负偏差变量要尽可能小，则 $\min Z = f(d^+ + d^-)$ 。

(2).要求不超过目标值，即允许达不到目标值，也就是正偏差变量尽可能小，则 $\min Z = f(d^+)$ 。

(3).要求超过目标值，即超过量不限，但不低于目标值，也就是负偏差变量尽可能小，则 $\min Z = f(d^-)$ 。

对于由绝对约束转化而来的目标函数，也照上述处理即可。

4、优先因子（优先等级）与优先权系数

优先因子 P_k 是将决策目标按其重要程度排序并表示出来。 $P_1 \gg P_2 \gg \dots \gg P_k \gg P_{k+1} \gg \dots \gg P_K$ ， $k=1.2\dots K$ 。

权系数 ω_k 区别具有相同优先因子的两个目标的差别，决策者可视具体情况而定。

5、满意解（具有层次意义的解）

对于这种解来说，前面的目标可以保证实现或部分实现，而后面的目标就不一定能保证实现或部分实现，有些可能就不能实现。

例二、若在例一中提出下列要求：

- 1、完成或超额完成利润指标 50000元；
- 2、产品甲不超过 200件，产品乙不低于 250件；
- 3、现有钢材 3600吨必须用完。

试建立目标规划模型。

分析：题目有三个目标层次，包含四个目标值。

第一目标： $P_1 d_1^-$

第二目标：有两个要求即甲 d_2^+ ，乙 d_3^- ，但两个具有相同的优先因子，因此需要确定权系数。本题可用单件利润比作为权系数即 70 :120，化简为7:12。

$$\therefore P_2 (7 d_2^+ + 12 d_3^-)$$

第三目标: $P_3(d_4^+ + d_4^-)$

目标规划模型为:

$$\min Z = P_1 d_1^- + P_2(7d_2^+ + 12d_3^-) + P_3(d_4^+ + d_4^-)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 70x_1 + 120x_2 + d_1^- - d_1^+ = 50000 \\ x_1 + d_2^- - d_2^+ = 200 \\ x_2 + d_3^- - d_3^+ = 250 \\ 9x_1 + 4x_2 + d_4^- - d_4^+ = 3600 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 2000 \\ 3x_1 + 10x_2 \leq 3000 \\ x_{1-2} \geq 0, d_j^+, d_j^- \geq 0 \quad (j = 1.2.3.4) \end{array} \right.$$

例三：某厂生产 I、II 两种产品，有关数据如表所示。试求获利最大的生产方案？

	I	II	拥有量
原材料	2	1	11
设备(台时)	1	2	10
单件利润	8	10	

在此基础上考虑：

- 1、产品 II 的产量不低于产品 I 的产量；
- 2、充分利用设备有效台时，不加班；
- 3、利润不小于 56 元。

解： 分析 第一目标： $P_1 d_1^+$
即产品 I 的产量不大于 II 的产量。

第二目标： $P_2(d_2^+ + d_2^-)$

第三目标: $P_3 d_3^-$

规划模型:

$$\min Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^+ + d_2^-) + P_3 d_3^-$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \\ 8x_1 + 10x_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \\ 2x_1 + x_2 \leq 11 \\ x_{1-2} \geq 0, d_j^+, d_j^- \geq 0 \quad (j = 1.2.3) \end{cases}$$

二、目标规划的数学模型

(一)、模型的一般形式

$$\min Z = \sum_{k=1}^K P_k \left(\sum_{l=1}^L \omega_{kl}^- d_l^- + \omega_{kl}^+ d_l^+ \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n c_{kj} x_j + d_l^- - d_l^+ = q_l \quad (l = 1.2 \cdots L) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (=, \geq) b_i \quad (i = 1.2 \cdots m) \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1.2 \cdots n) \\ d_l^+, d_l^- \geq 0 \quad (l = 1.2 \cdots L) \end{array} \right.$$

(二)、建模的步骤

1、根据要研究的问题所提出的各目标与条件，确定目标值，列出目标约束与绝对约束；

2、可根据决策者的需要，将某些或全部绝对约束转化为目标约束。这时只需要给绝对约束加上负偏差变量和减去正偏差变量即可。

3、给各目标赋予相应的优先因子 P_k ($k=1.2...K$)。

4、对同一优先等级中的各偏差变量，若需要可按其重要程度的不同，赋予相应的权系数 ω_k^+ 和 ω_k^- 。

5、根据决策者的要求，按下列情况之一构造一个由

(1). 恰好达到目标值，取 $d_i^+ + d_i^-$ 。

(2). 不允许低于目标值，取 d_i^- 。

(3). 不允许超过目标值，取 d_i^+ 。

优先因子和权系数相对应的偏差变量组成的，要求实现极小化的目标函数，即达成函数。

(三)、小结

	线性规划LP	目标规划GP
目标函数	min , max 系数可正负	min , 偏差变量 系数 ≥ 0
变量	x	x, d
约束条件	系统约束 (绝对约束)	目标约束 系统约束
解	最优	最满意

三、目标规划的图解法

图解法同样适用两个变量的目标规划问题，但其操作简单，原理一目了然。同时，也有助于理解一般目标规划的求解原理和过程。

图解法解题步骤如下：

- 1、确定各约束条件的可行域，即将所有约束条件（包括目标约束和绝对约束，暂不考虑正负偏差变量）在坐标平面上表示出来；
- 2、在目标约束所代表的边界线上，用箭头标出正、负偏差变量值增大的方向；

3、求满足最高优先等级目标的解；

4、转到下一个优先等级的目标，再不破坏所有较高优先等级目标的前提下，求出该优先等级目标的解；

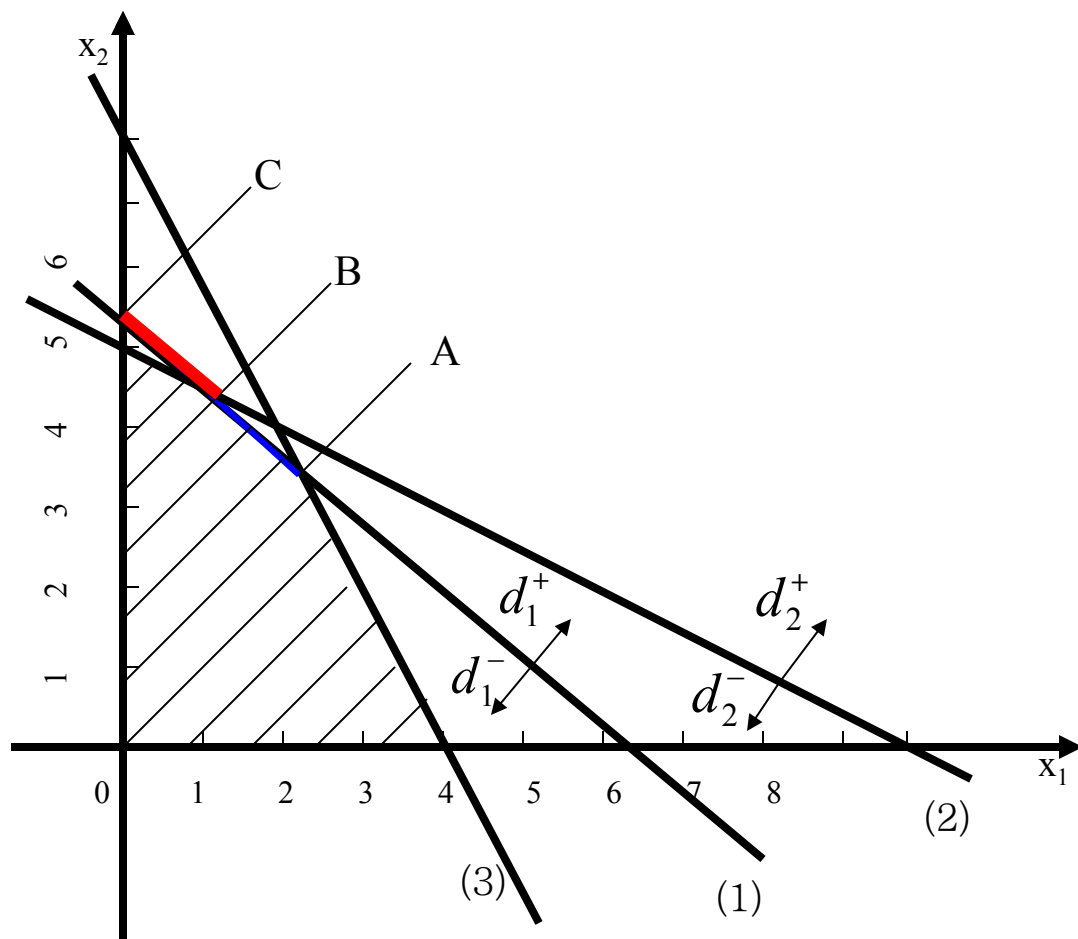
5、重复4，直到所有优先等级的目标都已审查完毕为止；

6、确定最优解和满意解。

例一、用图解法求解目标规划问题

$$\min Z = P_1(d_1^+ + d_1^-) + P_2d_2^-$$

$$\begin{cases} 10x_1 + 12x_2 + d_1^- - d_1^+ = 62.5 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_{1-2} \geq 0, d_l^+, d_l^- \geq 0 (l = 1, 2) \end{cases}$$



B (0.6250 , 4.6875) C (0 , 5.2083) , B、C 线段上的所有点均是该问题的解 (无穷多最优解) 。

例二、已知一个生产计划的线性规划模型为

$$\max Z = 30 x_1 + 12 x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 140 & (\text{甲资源}) \\ x_1 \leq 60 & (\text{乙资源}) \\ x_2 \leq 100 & (\text{丙资源}) \\ x_{1-2} \geq 0 \end{cases}$$

其中目标函数为总利润， x_1, x_2 为产品A、B产量。现有下列目标：

- 1、要求总利润必须超过 2500 元；
 - 2、考虑产品受市场影响，为避免积压，A、B的生产量不超过 60 件和 100 件；
 - 3、由于甲资源供应比较紧张，不要超过现有量140。
- 试建立目标规划模型，并用图解法求解。

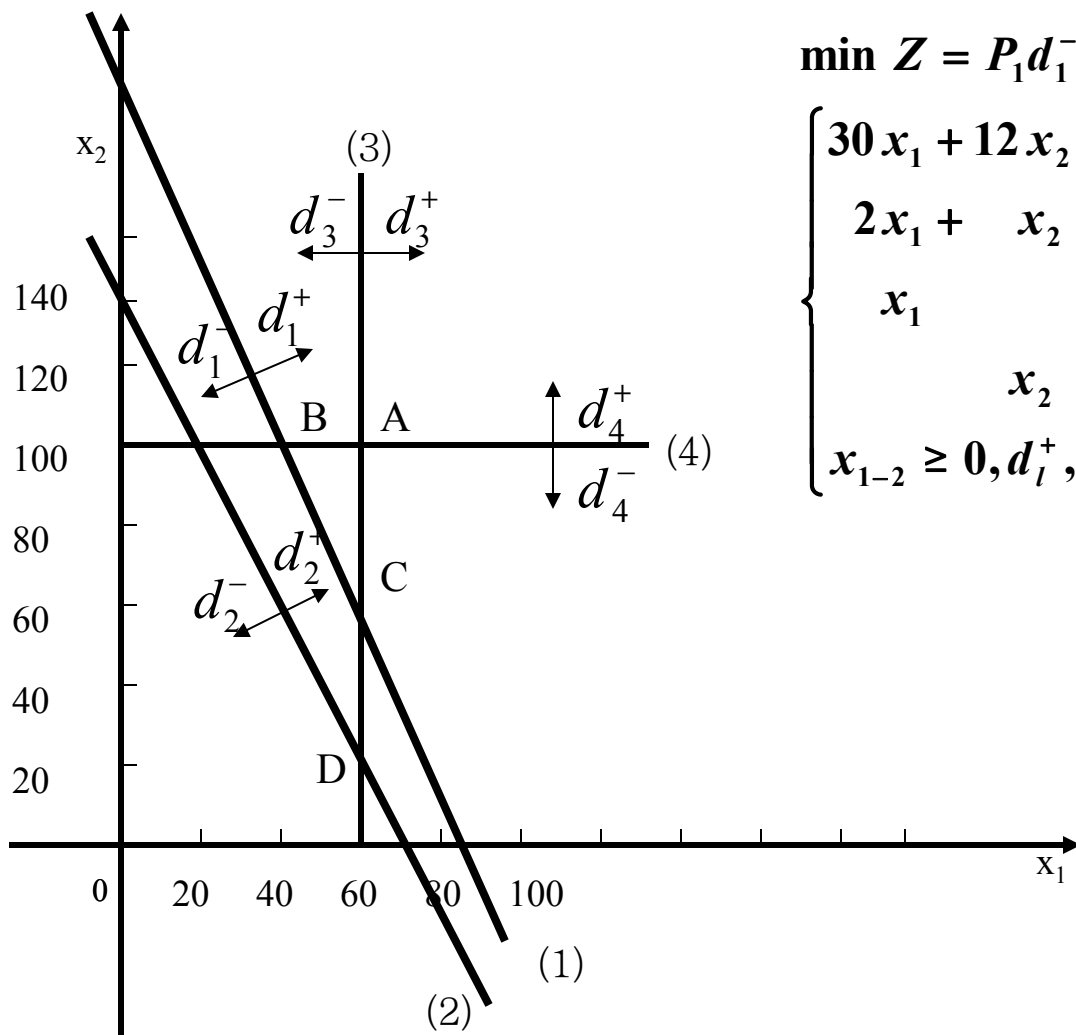
解：以产品 A、B 的单件利润比 2.5 : 1 为权系数，模型如下：

$$\min Z = P_1 d_1^- + P_2 (2.5 d_3^+ + d_4^+) + P_3 d_2^+$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 30x_1 + 12x_2 + d_1^- - d_1^+ = 2500 \\ 2x_1 + x_2 + d_2^- - d_2^+ = 140 \\ x_1 + d_3^- - d_3^+ = 60 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 100 \\ x_{1-2} \geq 0, d_l^+, d_l^- \geq 0 \quad (l = 1.2.3.4) \end{array} \right.$$



作图：



$$\min Z = P_1 d_1^- + P_2 (2.5 d_3^+ + d_4^+) + P_3 d_2^+$$

$$\begin{cases} 30x_1 + 12x_2 + d_1^- - d_1^+ = 2500 \\ 2x_1 + x_2 + d_2^- - d_2^+ = 140 \\ x_1 + d_3^- - d_3^+ = 60 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 100 \\ x_{1-2} \geq 0, d_l^+, d_l^- \geq 0 \quad (l = 1, 2, 3, 4) \end{cases}$$

结论：C(60 , 58.3)为所求的满意解。



检验：将上述结果带入模型，因 $d_1^+ = d_1^- = 0$;
 $d_3^+ = d_3^- = 0$; $d_2^- = 0$, d_2^+ 存在; $d_4^+ = 0$, d_4^- 存在。所以，
有下式： $\min Z = P_3 d_2^+$

将 $x_1 = 60$, $x_2 = 58.3$ 带入约束条件，得

$$\begin{cases} 30 \times 60 + 12 \times 58.3 = 2499.6 \approx 2500; \\ 2 \times 60 + 58.3 = 178.3 > 140; \\ 1 \times 60 = 60 \\ 1 \times 58.3 = 58.3 < 100 \end{cases}$$

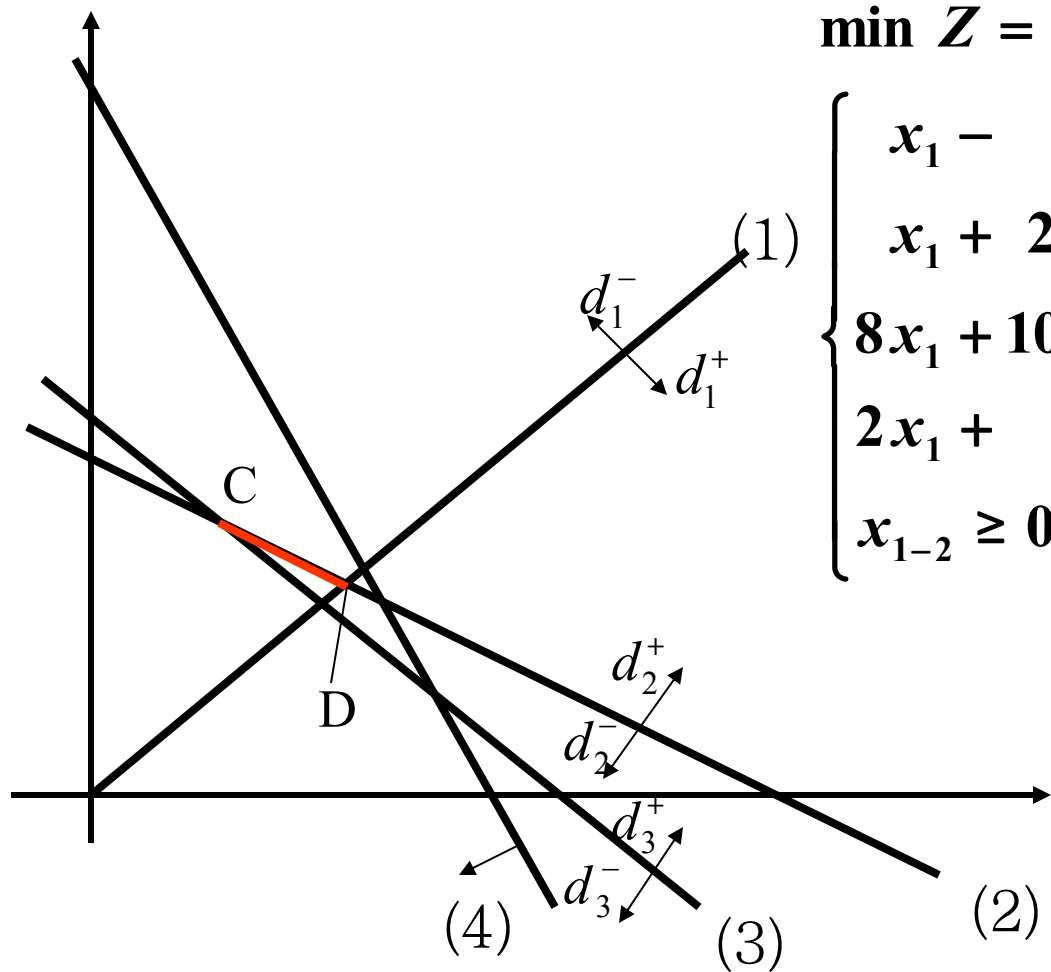
由上可知：若A、B的计划产量为60件和58.3件时，所需甲资源数量将超过现有库存。在现有条件下，此解为非可行解。为此，企业必须采取措施降低A、B产品对甲资源的消耗量，由原来的100%降至78.5%

($140 \div 178.3 = 0.785$)，才能使生产方案 (60, 58.3) 成为可行方案。

练习：用图解法求解下列目标规划问题

$$\min Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^+ + d_2^-) + P_3 d_3^-$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \\ 8x_1 + 10x_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \\ 2x_1 + x_2 \leq 11 \\ x_{1-2} \geq 0, d_j^+, d_j^- \geq 0 \quad (j = 1.2.3) \end{array} \right.$$



$$\min Z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^+ + d_2^-) + P_3 d_3^-$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \\ 8x_1 + 10x_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \\ 2x_1 + x_2 \leq 11 \\ x_{1-2} \geq 0, d_j^+, d_j^- \geq 0 \quad (j = 1, 2, 3) \end{cases}$$

结论：有无穷多最优解。C (2, 4) D (10/3, 10/3)

四、目标规划的单纯形法

(一)、一般形式:

C_j			c_1	c_2	$\dots$	c_{n+2m}
C_B	X_B	b	x_1	x_2	$\dots$	x_{n+2m}
c_{j1}	x_{j1}	b_{o1}	e_{11}	e_{12}	$\dots$	e_{1n+2m}
c_{j2}	x_{j2}	b_{o2}	e_{21}	e_{22}	$\dots$	e_{2n+2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
c_{jm}	x_{jm}	b_{om}	e_{m1}	e_{m2}	$\dots$	e_{mn+2m}
σ_{kj}	P_1	α_1	σ_{11}	σ_{12}	$\dots$	σ_{1n+2m}
	P_2	α_2	σ_{21}	σ_{22}	$\dots$	σ_{2n+2m}
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
	P_K	α_K	σ_{m1}	σ_{m2}	$\dots$	σ_{mn+2m}

(二)、单纯形法的计算步骤

1、建立初始单纯形表。

一般假定初始解在原点，即以约束条件中的所有负偏差变量或松弛变量为初始基变量，按目标优先等级从左至右分别计算出各列的检验数，填入表的下半部。

2、检验是否为满意解。判别准则如下：

(1). 首先检查 α_k ($k=1.2...K$)是否全部为零？如果全部为零，则表示目标均已全部达到，获得满意解，停止计算转到第6步；否则转入(2)。

(2). 如果某一个 $\alpha_k > 0$ 。说明第 k 个优先等级的目标尚未达到, 必须检查 P_k 这一行的检验数 σ_{kj} ($j=1, 2, \dots, n+2m$)。若 P_k 这一行某些负检验数的同列上面 (较高优先等级) 没有正检验数, 说明未得到满意解, 应继续改进, 转到第3步; 若 P_k 这一行全部负检验数的同列上面 (较高优先等级) 都有正检验数, 说明目标虽没达到, 但已不能改进, 故得满意解, 转到第6步。

3、确定进基变量。

在 P_k 行, 从那些上面没有正检验数的负检验数中, 选绝对值最大者, 对应的变量 x_s 就是进基变量。若 P_k 行中有几个相同的绝对值最大者, 则依次比较它们各列下部的检验数, 取其绝对值最大的负检验数的所在列的 x_s 为进基变量。假如仍无法确定, 则选最左边的变量 (变量下标小者) 为进基变量。

4、确定出基变量

其方法同线性规划，即依据最小比值法则

$$\theta = \min \left\{ \frac{b_{si}}{e_{is}} / e_{is} > 0 \right\} = \frac{b_{or}}{e_{rs}}$$

故确定 x_r 为出基变量， e_{rs} 为主元素。若有几个相同的行可供选择时，选最上面那一行所对应得变量为 x_r 。

5、旋转变换（变量迭代）。

以为主元素进行变换，得到新的单纯形表，获得一组新解，返回到第2步。

6、对求得的解进行分析

若计算结果满意，停止运算；若不满意，需修改模型，即调整目标优先等级和权系数，或者改变目标值，重新进行第1步。

例一、用单纯形法求解下列目标规划问题

$$\begin{aligned} \min Z &= P_1 d_1^- + 2.5 P_2 d_3^+ + P_2 d_4^+ + P_3 d_2^+ \\ \left\{ \begin{array}{l} 30x_1 + 12x_2 + d_1^- - d_1^+ = 2500 \\ 2x_1 + x_2 + d_2^- - d_2^+ = 140 \\ x_1 + d_3^- - d_3^+ = 60 \\ x_2 + d_4^- - d_4^+ = 100 \\ x_{1-2} \geq 0, d_l^+, d_l^- \geq 0 \quad (l = 1.2.3.4) \end{array} \right. \end{aligned}$$

C_j			0	0	P_1	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	$2.5P_2$	0	P_2
			0	0	0	0	0	P_3	0	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	d_4^-	d_4^+
P_1	d_1^-	2500	30	12	1	-1	0	0	0	0	0	0
0	d_2^-	140	2	1	0	0	1	-1	0	0	0	0
0	d_3^-	60	1	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
0	d_4^-	100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-1
σ_{kj}	P_1	2500	$-30 \uparrow$	-12	0	1	0	0	0	0	0	0
	P_2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	0	1
	P_3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

$\theta = \min \{2500/30, 140/2, 60/1\} = 60$, 故 d_3^- 为换出变量。

C_j			0	0	P_1	0	0	P_3	0	$2.5P_2$	0	P_2
C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	d_4^-	d_4^+
P_1	d_1^-	700	0	12	1	-1	0	0	-30	30	0	0
0	d_2^-	20	0	1	0	0	1	-1	-2	2	0	0
0	x_1	60	1	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
0	d_4^-	100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-1
σ_{kj}	P_1	700	0	-12	0	1	0	0	30	-30 [↑]	0	0
	P_2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	0	1
	P_3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

$\theta = \min \{700/30, 20/2, -, -\} = 10$, 故 d_2^- 为换出变量。

C_j			0	0	P_1	0	0	P_3	0	$2.5P_2$	0	P_2
C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	d_4^-	d_4^+
P_1	d_1^-	400	0	-3	1	-1	-15	15	0	0	0	0
$2.5P_2$	d_3^+	10	0	1/2	0	0	1/2	-1/2	-1	1	0	0
0	x_1	70	1	1/2	0	0	1/2	-1/2	0	0	0	0
0	d_4^-	100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-1
σ_{kj}	P_1	400	0	3	0	1	15	$-15 \uparrow$	0	0	0	0
	P_2	25	0	-5/4	0	0	-5/4	5/4	5/2	0	0	1
	P_3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

$\theta = \min \{400/15, -, -, -\} = 10$, 故 d_1^- 为换出变量。

C_j			0	0	P_1	0	0	P_3	0	$2.5P_2$	0	P_2
C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	d_4^-	d_4^+
P_3	d_2^+	80/3	0	-1/5	1/15	-1/15	-1	1	0	0	0	0
$2.5P_2$	d_3^+	70/3	0	2/5	1/30	-1/30	0	0	-1	1	0	0
0	x_1	250/3	1	2/5	1/30	-1/30	0	0	0	0	0	0
0	d_4^-	100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-1
σ_{kj}	P_1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	P_2	-175/3	0	-1↑	-1/12	1/12	0	0	2/5	0	0	1
	P_3	-80/3	0	1/5	-1/15	1/15	1	0	0	0	0	0

$\theta = \min \{ -, 350/6, 1250/6, 100/1 \} = 75$,故 d_3^+ 为换出变量。

C_j			0	0	P_1	0	0	P_3	0	$2.5P_2$	0	P_2
C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	d_4^-	d_4^+
P_3	d_2^+	115/3	0	0	1/12	-1/12	-1	1	-1/2	1/2	0	0
0	x_2	175/3	0	1	1/12	-1/12	0	0	-5/2	5/2	0	0
0	x_1	60	1	0	0	0	0	0	-1	1	0	0
0	d_4^-	125/3	0	0	-1/12	1/12	0	0	5/2	-5/2	1	-1
σ_{kj}	P_1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	P_2	0	0	0	0	0	0	0	0	5/2	0	1
	P_3	115/3	0	0	-1/12	1/12	1	0	1/2	-1/2	0	0

表中 $\alpha_3 = 115/3 \neq 0$ ，说明 P_3 优先等级目标没有实现，但已无法改进，得到满意解 $x_1 = 60$, $x_2 = 175/3$, $d_2^+ = 115/3$, $d_4^- = 125/3$ 。

结果分析：计算结果表明，工厂应生产A产品60件，B产品175/3件，2500元的利润目标刚好达到。 $d_4^- = 125/3$ ，表明产品比最高限额少125/3件，满足要求。 $d_2^+ = 115/3$ 表明甲资源超过库存115/3公斤，该目标没有达到。

从表中还可以看到， P_3 的检验数还有负数，但其高等级的检验数却是正数，要保证 P_1 目标实现， P_3 等级目标则无法实现。所以，按现有消耗水平和资源库存量，无法实现2500元的利润目标。

可考虑如下措施：降低A、B产品对甲资源的消耗量，以满足现有甲资源库存量的目标；或改变 P_3 等级目标的指标值，增加甲资源115/3公斤。

若很难实现上述措施，则需改变现有目标的优先等级，以取得可行的满意解果。

练习：用单纯形法求解下列目标规划问题

$$\begin{aligned} \min Z &= P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^+ + d_2^-) + P_3 d_3^- \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \\ 8x_1 + 10x_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \\ 2x_1 + x_2 \leq 11 \\ x_{1-2} \geq 0, d_j^+, d_j^- \geq 0 \quad (j = 1.2.3) \end{array} \right. \end{aligned}$$

C_j			0	0	0	P₁	P₂	P₂	P₃	0	0
C_B	X_B	b	x₁	x₂	d₁⁻	d₁⁺	d₂⁻	d₂⁺	d₃⁻	d₃⁺	x₃
0	d₁⁻	0	1	-1	1	-1	0	0	0	0	0
P₂	d₂⁻	10	1	2	0	0	1	-1	0	0	0
P₃	d₃⁻	56	8	10	0	0	0	0	1	-1	0
0	x₃	11	2	1	0	0	0	0	0	0	1
σ_{kj}	P₁	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	P₂	-10	-1	-2[↑]	0	0	0	2	0	0	0
	P₃	-56	-8	-10	0	0	0	0	0	1	0

$\theta = \min \{ -, 10/2, 56/10, 11/1 \} = 5$,故 d_2^- 为换出变量。

C_j			0	0	0	P_1	P_2	P_2	P_3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	x_3
0	d_1^-	2	3/2	0	1	-1	1/2	-1/2	0	0	0
0	x_2	5	1/2	1	0	0	1/2	-1/2	0	0	0
P_3	d_3^-	6	3	0	0	0	-5	5	1	-1	0
0	x_3	6	3/2	0	0	0	-1/2	1/2	0	0	1
σ_{kj}	P_1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	P_2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	P_3	-6	$-3\uparrow$	0	0	0	5	-5	0	1	0

$\theta = \min \{10/3, 10, 6/3, 12/3\} = 2$, 故 d_3^- 为换出变量。

C_j			0	0	0	P_1	P_2	P_2	P_3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	x_3
0	d_1^-	2	0	0	1	-1	3	-3	-1/2	1/2	0
0	x_2	4	0	1	0	0	4/3	-4/3	-1/6	1/6	0
0	x_1	2	1	0	0	0	-5/3	5/3	1/3	-1/3	0
0	x_3	3	0	0	0	0	2	-2	-1/2	1/2	1
σ_{kj}	P_1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	P_2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	P_3	0	0	0	0	0	0	0	1	0 	0

最优解为 $x_1=2$, $x_2=4$ 。但非基变量 d_3^+ 的检验数为零，故此题有无穷多最优解。

$\theta = \min \{4, 24, -, 6\} = 4$, 故 d_1^- 为换出变量。

C_j			0	0	0	P_1	P_2	P_2	P_3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	x_3
0	d_3^+	4	0	0	2	-2	6	-6	-1	1	0
0	x_2	10/3	0	1	-1/3	1/3	1/3	-1/3	0	0	0
0	x_1	10/3	1	0	2/3	-2/3	1/3	-1/3	0	0	0
0	x_3	1	0	0	-1	-1	-1	1	0	0	1
σ_{kj}	P_1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	P_2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	P_3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

最优解为 $x_1=10/3,, x_2=10/3。$

习题

1.已知条件如表所示

工序	型号		每周最大加工能力
	A	B	
I (小时/台)	4	6	150
II (小时/台)	3	2	70
利润 (元/台)	300	450	

如果工厂经营目标的期望值和优先等级如下：

p_1 ：每周总利润不得低于10000元；

p_2 ：因合同要求，A型机每周至少生产10台，B型机每周至少生产15台；

p_3 ：希望工序I的每周生产时间正好为150小时，工序II的生产时间最好用足，甚至可适当加班。

试建立这个问题的目标规划模型。

$$\min f = p_1 d_1^+ + p_2 (d_2^- + d_3^-) + p_3 (d_4^- + d_4^+ + d_5^-)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 300x_1 + 450x_2 + d_1^- - d_1^+ = 10000 \\ x_1 \qquad \qquad \qquad + d_2^- - d_2^+ = 10 \\ \qquad \qquad \qquad x_2 \quad + d_3^- - d_3^+ = 15 \\ 4x_1 \qquad + 6x_2 + d_4^- - d_4^+ = 150 \\ 3x_1 \qquad + 2x_2 + d_5^- - d_5^+ = 70 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad i = 1, 2, 3, 4, 5 \end{array} \right.$$

2. 某纺织厂生产两种布料，一种用来做服装，另一种用来做窗帘。该厂实行两班生产，每周生产时间定为80小时。这两种布料每小时都生产1000米。假定每周窗帘布可销售70000米，每米的利润为2.5元；衣料布可销售45000米，每米的利润为1.5元。

该厂在制定生产计划时有以下各级目标：

p1：每周必须用足80小时的生产时间；

p2：每周加班时数不超过10小时；

p3：每周销售窗帘布70000米，衣料布45000米；

p4：加班时间尽可能减少。

试建立这个问题的目标规划模型。

设 x_1, x_2 分别为每周生产窗帘布和衣料布的小时数，目标规划数学模型为：

$$\begin{aligned} \min \quad & f = p_1 d_1^- + p_2 d_{11}^+ + 5p_3 (d_2^- + d_2^+) + 3p_3 (d_3^- + d_3^+) + p_4 d_1^+ \\ & \begin{cases} x_1 + x_2 + d_1^- - d_1^+ = 80 \\ x_1 + d_2^- - d_2^+ = 70 \\ x_2 + d_3^- - d_3^+ = 45 \\ d_1^+ + d_{11}^- - d_{11}^+ = 10 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+, d_{11}^-, d_{11}^+ \geq 0 \quad i = 1, 2, 3 \end{cases} \end{aligned}$$

目标规划

(Goal programming)

谢谢